# LAPORAN PRAKTIKUM

# PEMROGRAMAN BERORIENTASI OBJEK

***"Packages, Encapsulation, & Interfaces"***




Nama : Eskiel Troy Manalu

NIM : 41425019

Prodi : DIV-Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak

## FAKULTAS VOKASI

## INSTITUT TEKNOLOGI DEL

## Soal

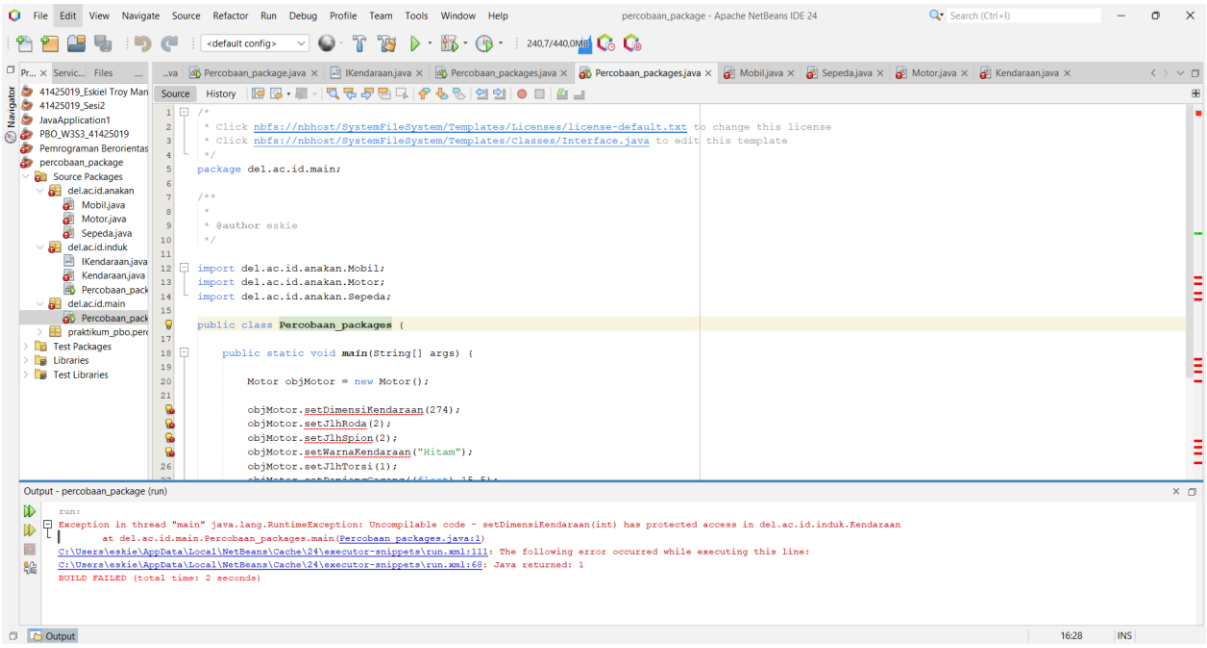
1. Lakukan analisa mengapa atribut jlhTorsi, faktorPembagi, panjangGagang, dan rasioGigi termasuk setter-getter nya pada kelas Motor dan Mobil tidak dibuat di dalam IKenderaan?
2. Ubahlah seluruh access modifier metode yang ada pada kelas “Kendaraan” menjadi “protected”. Lakukan observasi kecil, mengapa perubahan ini mengakibatkan error pada program.
3. Sama seperti soal no.2, lakukan perubahan access modifier metode pada kelas “Mobil” menjadi “protected”. Lakukan observasi kecil, mengapa perubahan ini mengakibatkan error pada program

## Answer :

1. Analisa atribut pada kelas Motor dan Mobil

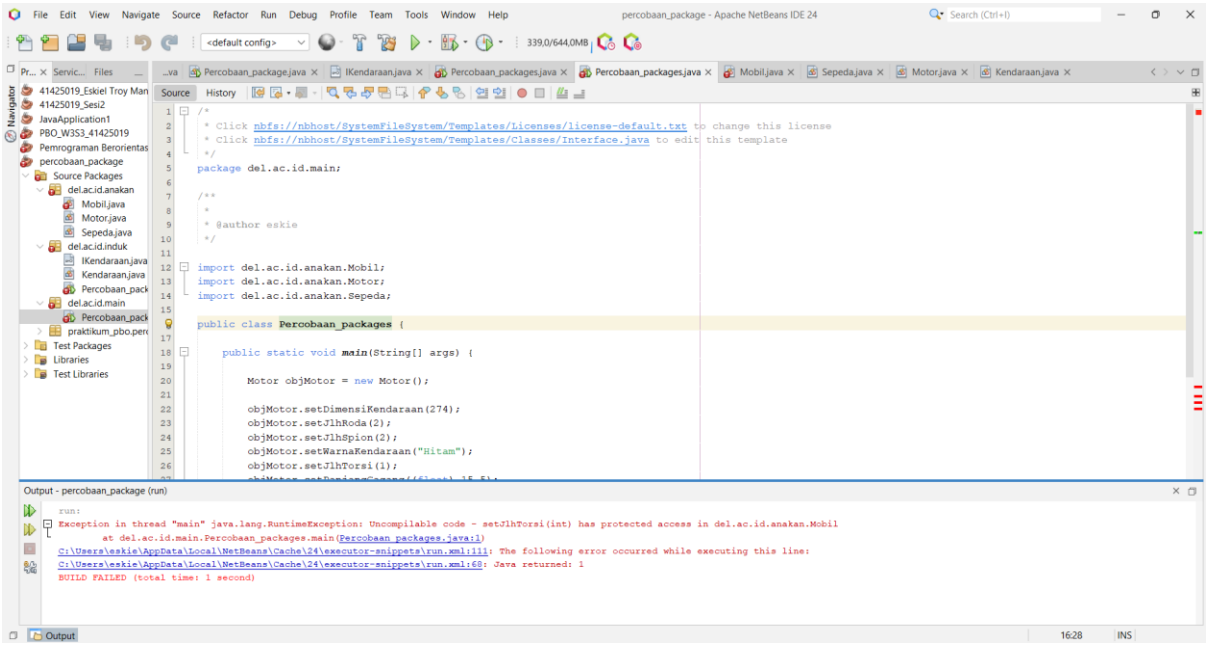
Atribut jlhTorsi, faktorPembagi, panjangGagang, dan rasioGigi beserta setter dan getter-nya tidak dibuat di dalam interface IKendaraan karena atribut tersebut merupakan data yang digunakan secara khusus oleh kelas Motor dan Mobil untuk melakukan perhitungan percepatan. Sementara itu, interface IKendaraan digunakan untuk menentukan method atau kemampuan umum yang harus dimiliki oleh kendaraan. Atribut yang bersifat khusus sebaiknya tetap berada pada kelas yang membutuhkan atribut tersebut agar interface tidak terlalu spesifik dan tetap dapat digunakan oleh berbagai jenis kendaraan. Oleh karena itu, jlhTorsi, faktorPembagi, panjangGagang, dan rasioGigi lebih tepat didefinisikan pada kelas Motor dan Mobil.

2. Perubahan access modifier pada kelas Kendaraan



Ketika seluruh access modifier method pada kelas Kendaraan yang sebelumnya public diubah menjadi protected, program akan mengalami error. Hal ini terjadi karena kelas Kendaraan mengimplementasikan interface IKendaraan. Method yang terdapat pada interface harus diimplementasikan oleh kelas dengan access modifier public. Jika method tersebut diubah menjadi protected, maka akses method menjadi lebih terbatas dibandingkan method pada interface. Akibatnya, method tersebut dianggap tidak melakukan implementasi dengan benar terhadap method yang ada pada interface. Oleh karena itu, method pada Kendaraan yang berasal dari IKendaraan harus tetap menggunakan public.

3. Perubahan access modifier pada kelas Mobil




Ketika access modifier method pada kelas Mobil diubah dari public menjadi protected, program juga akan mengalami error. Hal ini disebabkan karena method pada Mobil merupakan hasil overriding dari method yang terdapat pada kelas induknya, yaitu Kendaraan. Jika method pada Kendaraan memiliki access modifier public, maka method yang dioverride pada Mobil tidak boleh memiliki akses yang lebih terbatas seperti protected. Access modifier pada method hasil overriding harus tetap public. Oleh karena itu, perubahan dari public menjadi protected pada method Mobil menyebabkan error pada program.